

남성 비만 환자를 위한 무게당 저작활동 웨어러블 모니터링 시스템 개발

신화윤*, 강지윤*, 김수홍*, 박시우*, 주하영*, 오봉석**, 김한준*†

목차

① 연구 목적

② 연구 내용

- 무게당 저작 횟수 모니터링 시스템
- 저작 활동 감지 및 무게당 저작 횟수 연산 알고리즘

③ 실험 과정 및 결과

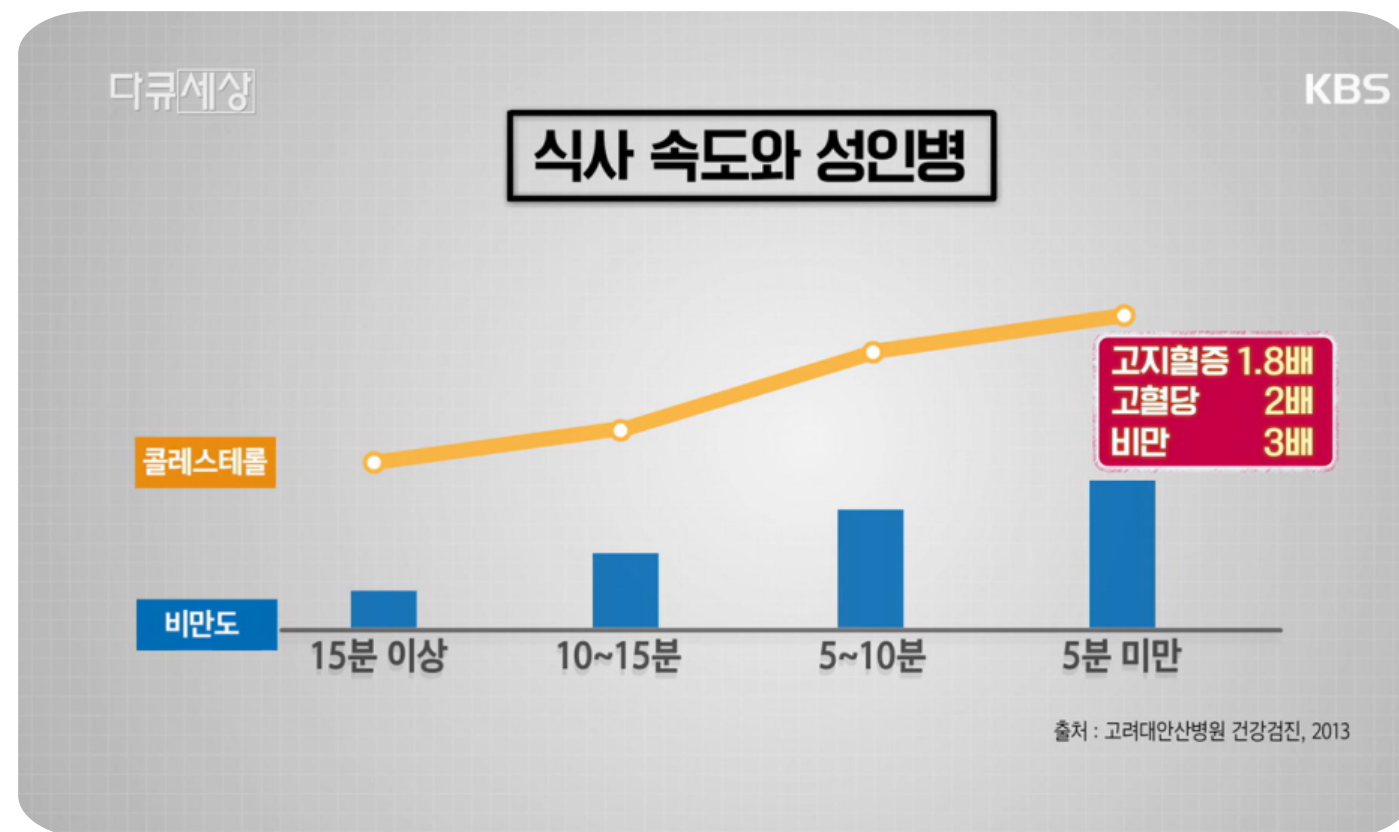
- 섭취량과 저작횟수에 따른 혈당 변화

④ 기대효과

연구 목적

Research Objective

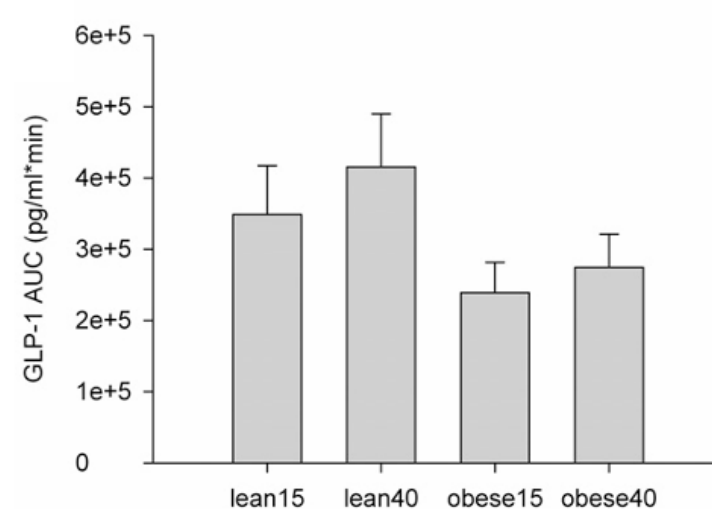
식습관과 성인병



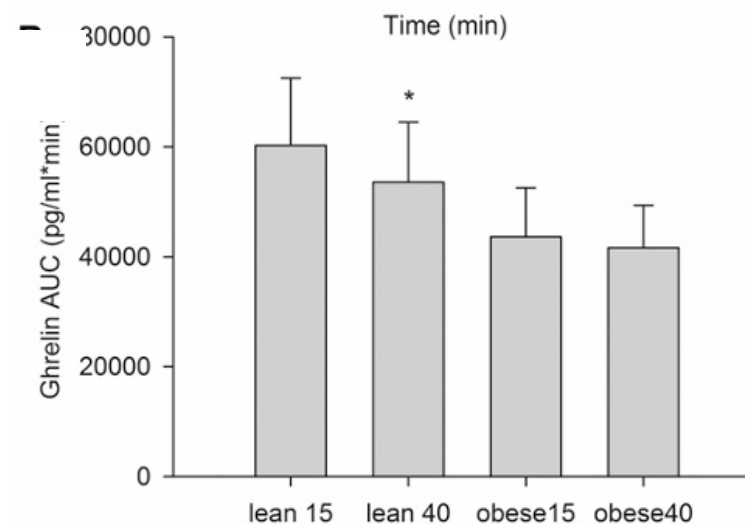
빠른식사는 식욕 억제 호르몬이 제대로 작동을 할 시간이 부족해 과식을 불러오고 과다하게 분비된 호르몬이 인슐린 효과를 떨어뜨려 **비만과 당뇨, 고지혈증을 악화시킨다.**"

출처 : 식사 속도와 성인병의 관계 [다큐 세상] 20200214

- 비만인은 보통 더 빨리 먹고 덜 씹는 식습관을 보임
- **많이 씹을수록 식욕 호르몬은 줄고, 포만 호르몬은 증가**
- 천천히 오래 씹으면 자연스럽게 섭취량이 줄고 더 빨리 배부름을 느끼게 된다.



포만 호르몬



식욕 호르몬

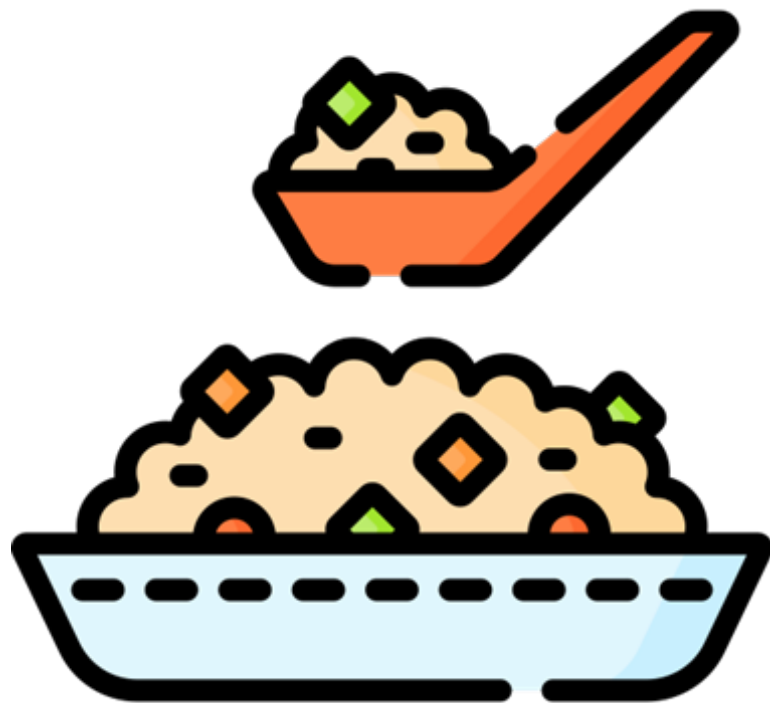
[1] J. Li, N. Zhang, L. Hu, Z. Li, R. Li, C. Li, and S. Wang, "Improvement in chewing activity reduces energy intake and modulates plasma gut hormone concentrations in obese and lean young Chinese men," Am. J. Clin. Nutr., vol. 94, no. 3, pp. 709-716, 2011.

왜 남성 비만군만 실험했나요?



남성에서만 저작 속도·횟수 차이가 BMI·혈당 스파이크와 통계적으로 유의했습니다.
여성은 정상·비만 간 저작 패턴 차이가 **유의하지 않아** 분석군에서 제외했습니다.

식습관은 대사 건강을 결정하는 핵심요인



1. 빠른 식사

포만감 인지 전에 과식

→ 섭취량 증가, 혈당 급상승, 비만·당뇨 등 대사질환 위험 [3]

[3] S. Park and W.-S. Shin, "Differences in eating behaviors and masticatory performances by gender and obesity status," *Physiol. Behav.*, vol. 138, pp. 69–74, 2015.

2. 부족한 저작

침 분비와 탄수화물 분해 효소 작용 감소

→ 소화 흡수 불균형, 혈당 급상승, 비만·당뇨 촉진 [4]

[4] A. Sato, Y. Ohtsuka, and Y. Yamanaka, "Morning mastication enhances postprandial glucose metabolism in healthy young subjects," *Tohoku J. Exp. Med.*, vol. 249, no. 3, pp. 193–201, 2019.

3. 숟가락 크기

1회 섭취량 과다

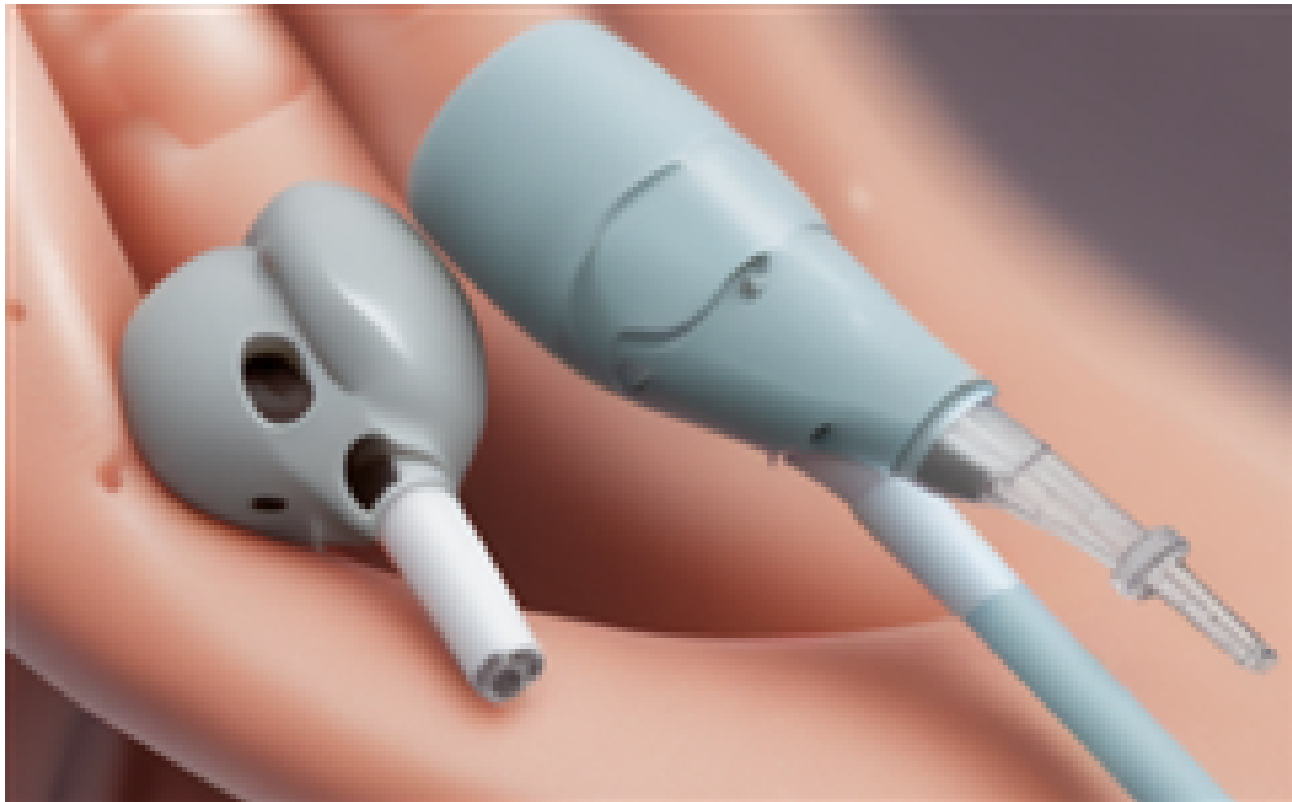
→ 총 섭취량 증가, 식사 속도 가속, 대사 부담 증가 [5,6]

[5] L. Barrea, C. Vetrani, L. Verde et al., "Forever young at the table: metabolic effects of eating speed in obesity," *J. Transl. Med.*, vol. 19, p. 530, 2021.

[6] L. Sun, D. V. Ranawana, W. J. Tan, Y. C. Quek, and C. J. Henry, "The impact of eating methods on eating rate and glycemic response in healthy adults," *Physiol. Behav.*, vol. 139, pp. 505–510, 2015.

기존 연구의 한계

기존 연구는 환경과 개인별 영향을 받고 **섭취량 판별**이 안된다



▲ 외이도 마이크 형 저작운동 모니터링 장비

외이도에 마이크를 설치하여 씹는 소리의 주파수 특성을 분석하는 방법이 제안되었으나, **환경 소음이 클 경우 정확도가 저하되는 한계가 있었다** [7]

[7] R Zhang, O Amft, Monitoring chewing and eating in free-living using smart eyeglasses, IEEE journal of biomedical and health informatics, 2017



▲ 안경형 EMG 저작운동 모니터링 장비

스마트 안경에 근전도(EMG) 전극을 탑재하여 측두근 활동을 기록하는 방식도 연구되었으나, 비의도적 근육 활동이 측정에 영향을 주어 **정확도가 낮아지는 문제가 있었다** [8]

[8] Sebastian Päßler and Wolf-Joachim Fischer, "Food Intake Monitoring: Automated Chew Event Detection in Chewing Sounds", IEEE JOURNAL OF BIOMEDICAL AND HEALTH INFORMATICS, VOL. 18, NO. 1, JANUARY 2014

연구 목적 및 제안 시스템 개요



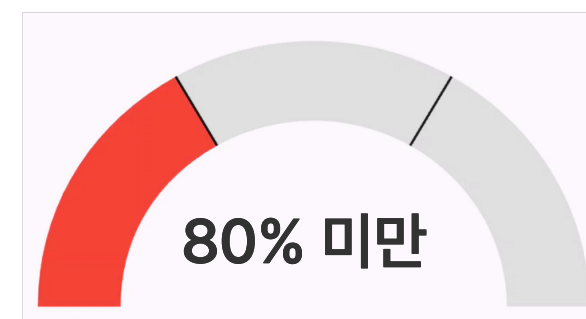
잘하고 있어요!

저작횟수: 31.0 회 | 한입크기: 13.00 g

무게 최초: 59.00 g | 현재: 26.00 g

권장 횟수: 30 회

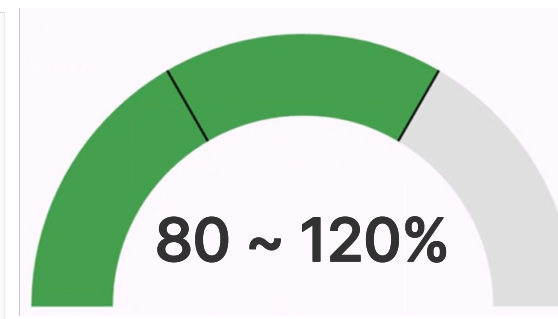
$WPC = \Delta W * 2.3(\text{회}) = \text{무게당 적정 저작 횟수}$



부족

적정

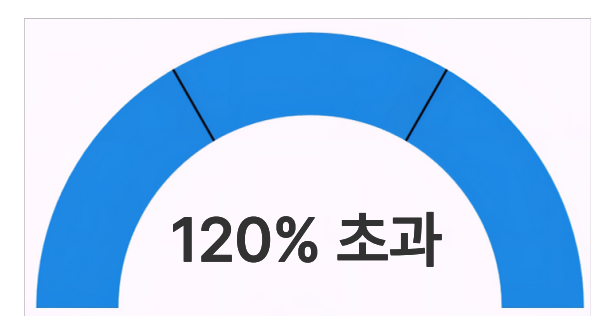
과다



부족

적정

과다



부족

적정

과다

연구 내용

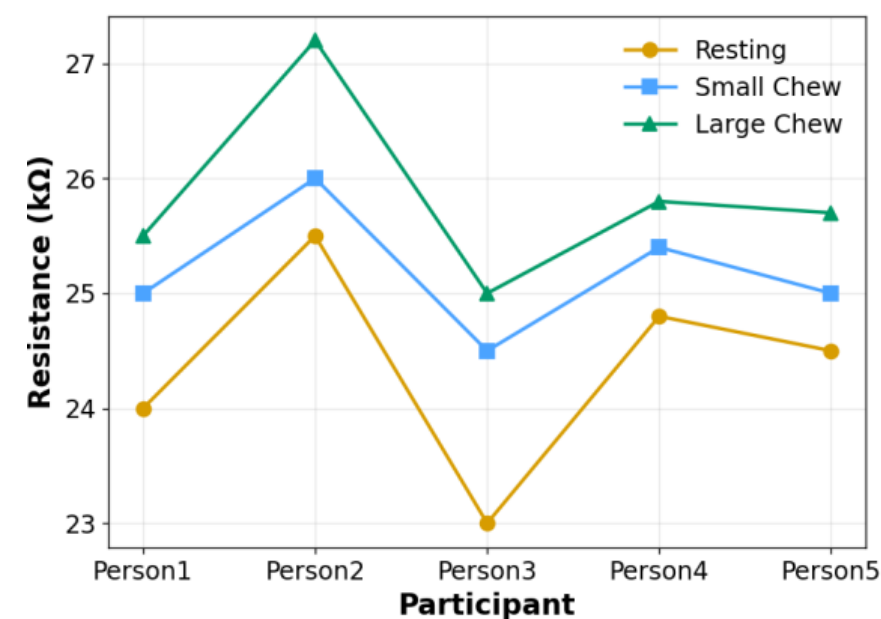
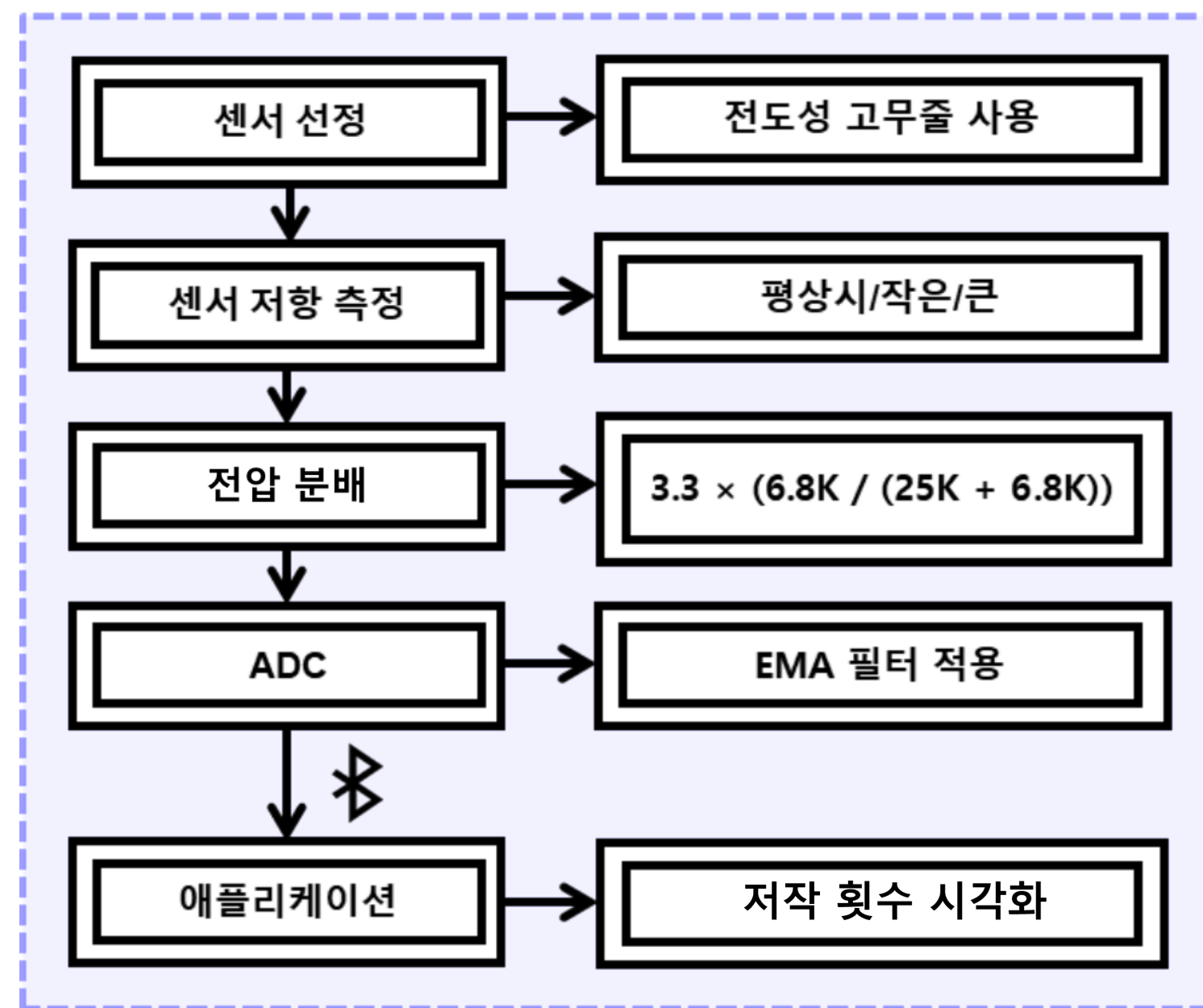
Research Overview

- 무게당 저작 횟수 모니터링 시스템
- 저작 활동 감지 및 무게당 저작 횟수 연산 알고리즘

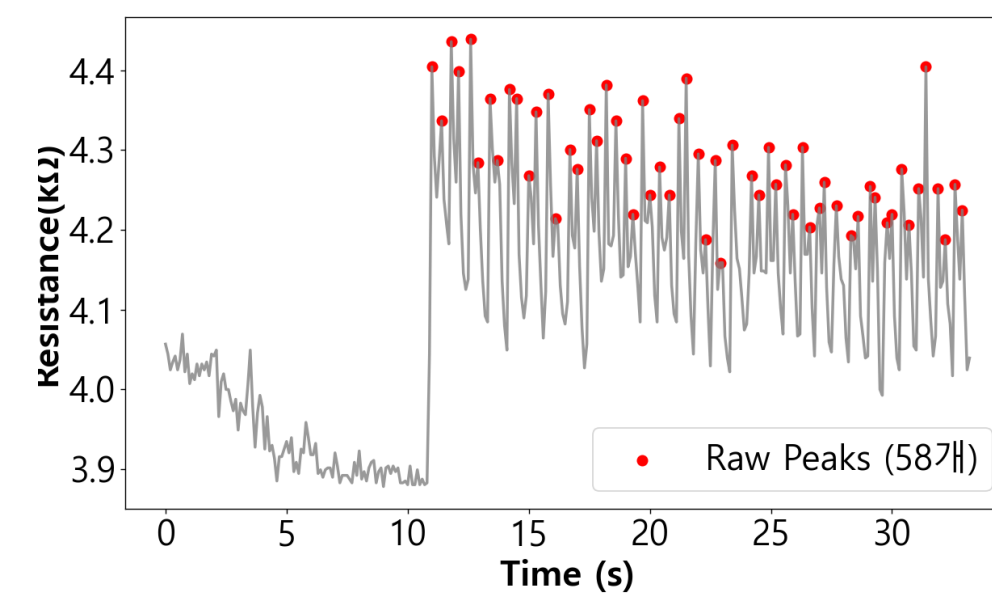
저작 횟수 검출 흐름 및 한계

무게당 저작 횟수 모니터링 시스템

저작 횟수 모니터링 블록도



저항 측정 정상시/작은/큰

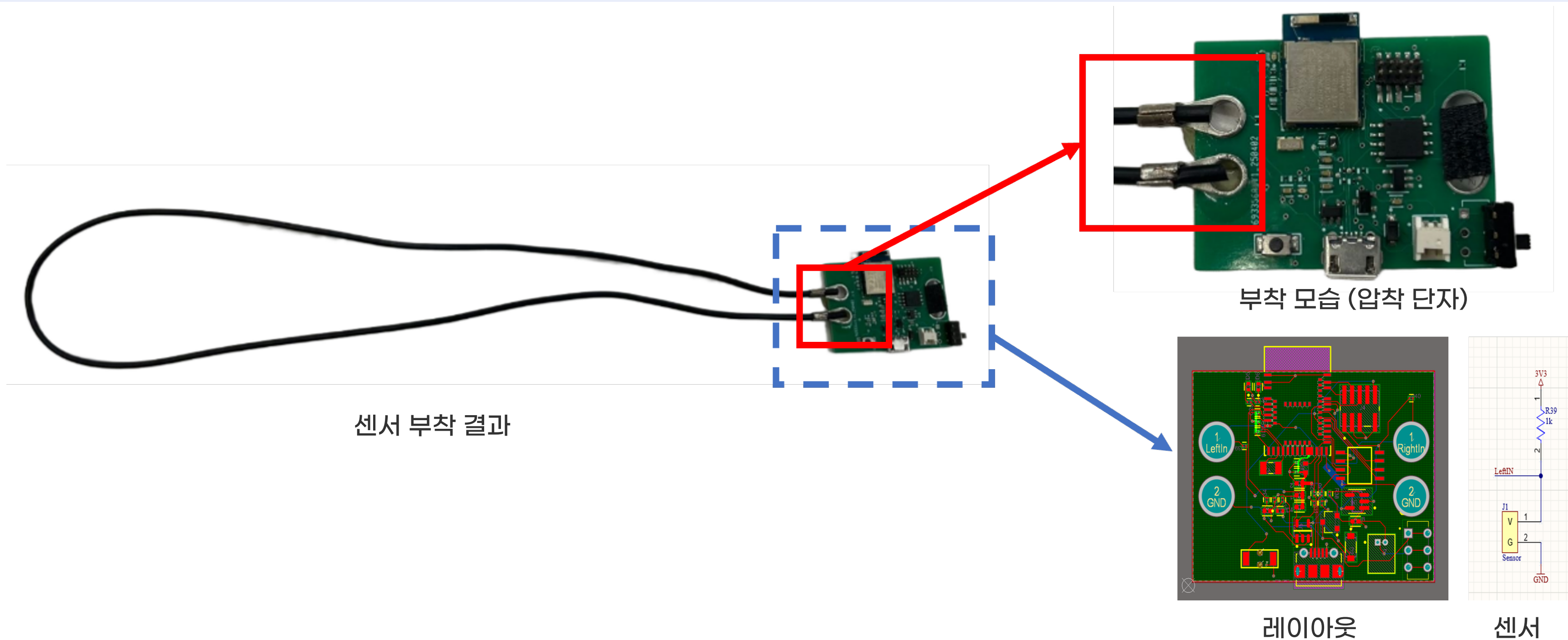


센서의 한계-반동

전도성 고무줄의 장력 변화로 저작 횟수를 측정하지만, **센서 반동으로 중복 카운트 발생**

회로

무게당 저작 횟수 모니터링 시스템



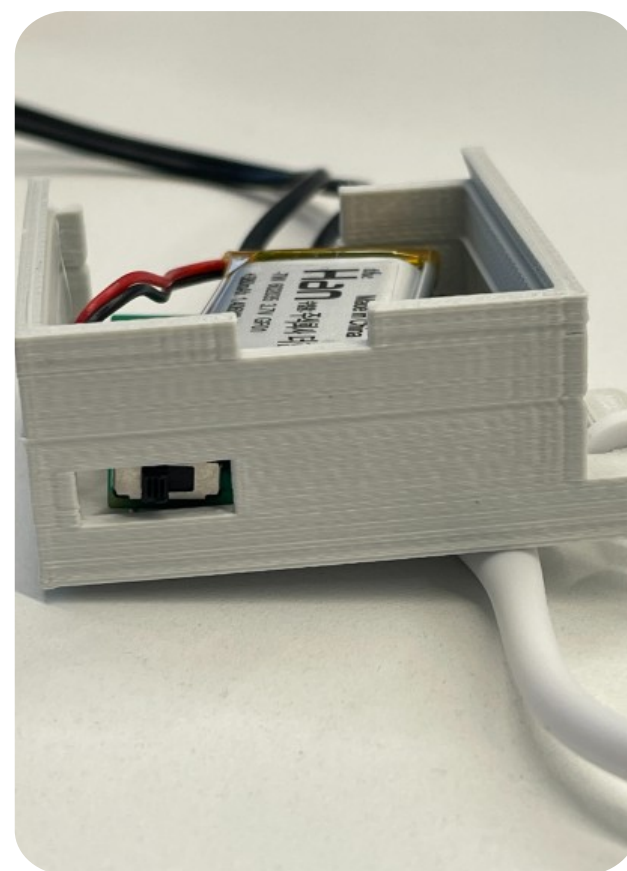
장력센서와 PCB를 부착하여 **카운트 측정**

구현 결과 및 착용 모습

무게당 저작 횟수 모니터링 시스템



A 내부



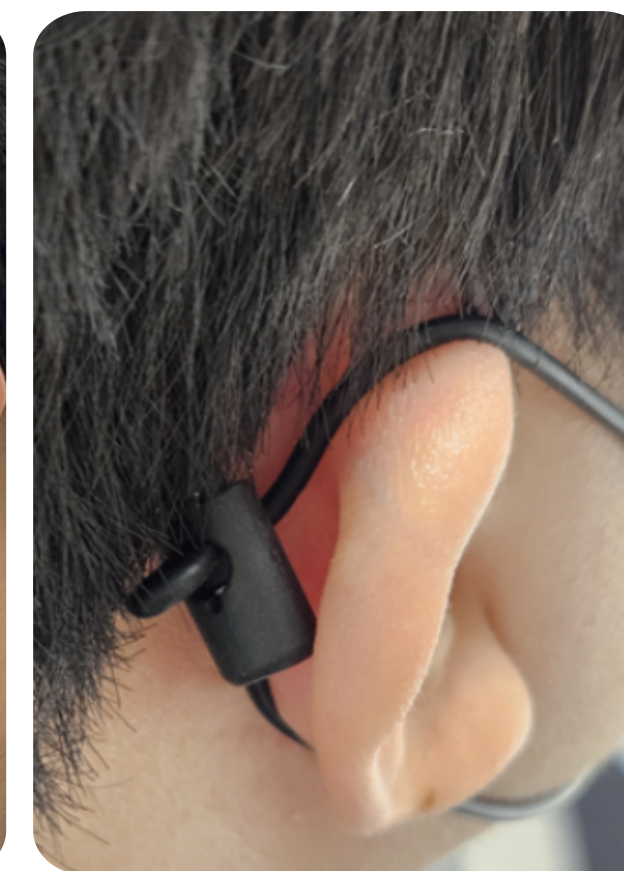
B 측면



C 외부



D 착용 샷



E 줄 길이 조절 핀

귀에 고정되는 **이어클립 구조**와 **줄 길이 조절 핀**을 적용해,
다양한 얼굴 형태에서도 안정적으로 착용 가능하다.

신호 처리 - 느림/빠름

저작 활동 감지 및 무게당 저작 횟수 연산 알고리즘

초기화 및 자동 보정

사용자 개인별 센서 기준 설정

신호 처리

$$\Delta T = EMA_{0.8} - EMA_{0.2}$$

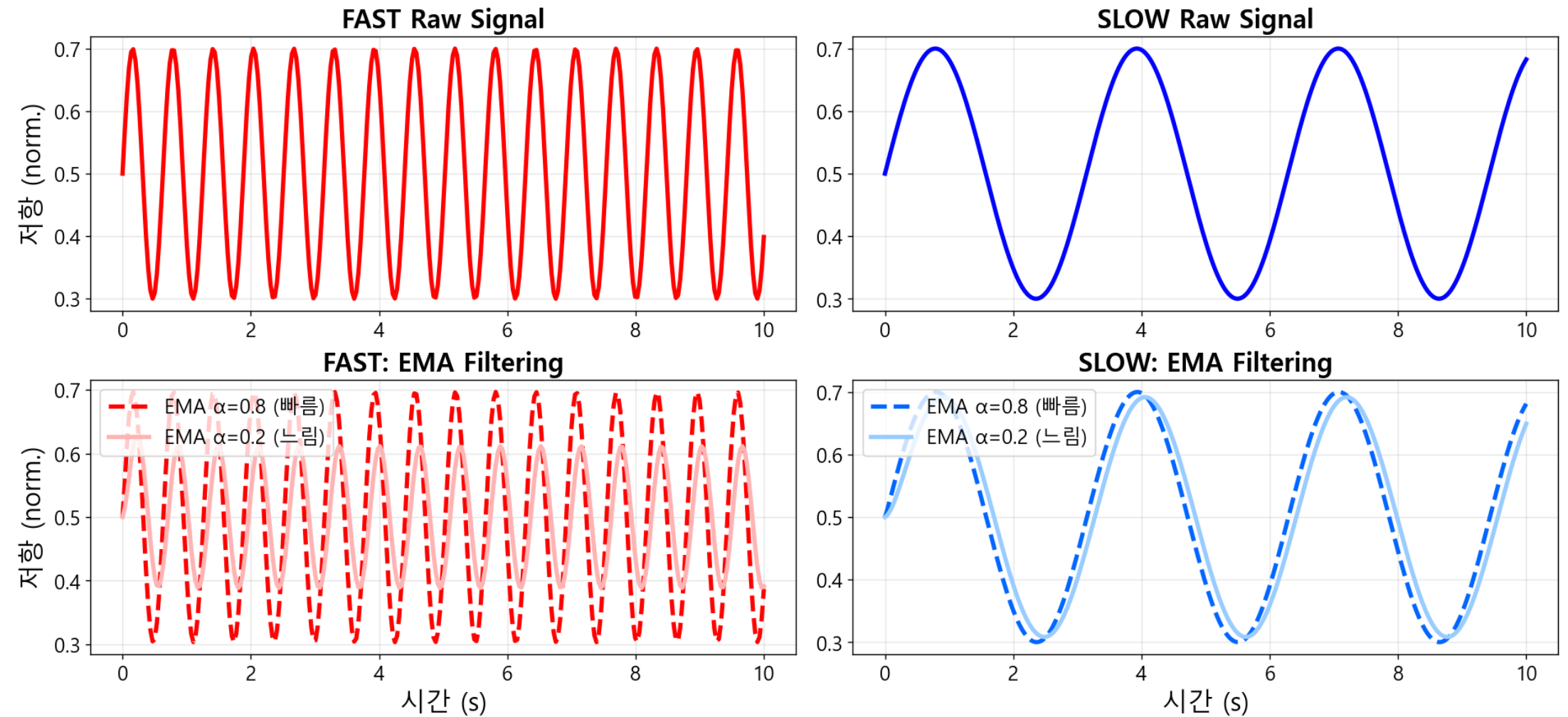
ΔT 가 크고, 지속시간이 짧으면

빠른 저작

ΔT 가 작고, 지속시간이 길면

느린 저작

EMA : 현재값과 이전값을 가중합으로 계산해 신호를 부드럽게 만드는 필터



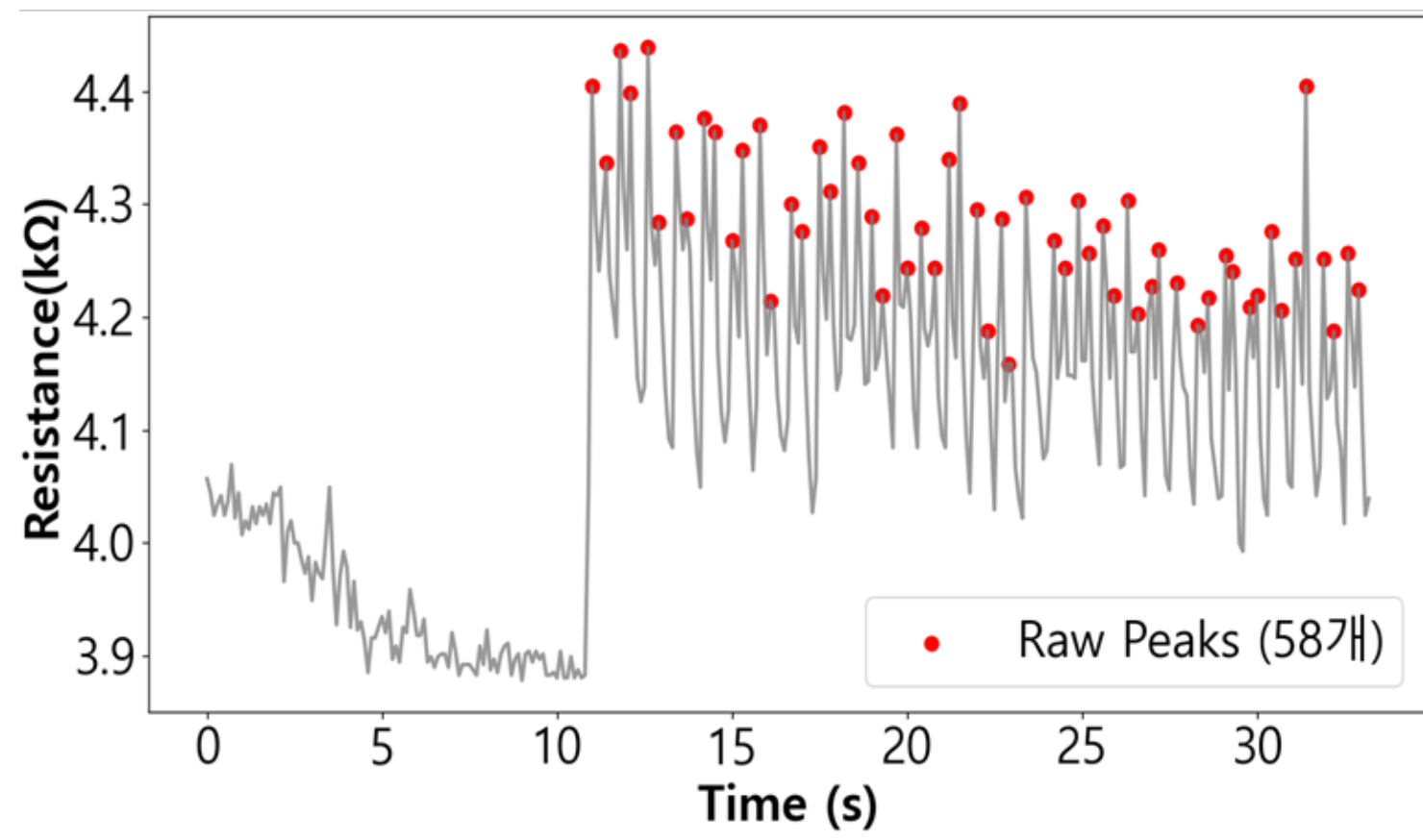
필터링을 통한 저작 신호의 **느림과 빠름**이 판별 가능하다

$$EMA_n = \alpha \times \text{현재값} + (1 - \alpha) \times \text{이전값}$$

$$\Delta T = EMA_{\text{빠름}} - EMA_{\text{느림}}$$

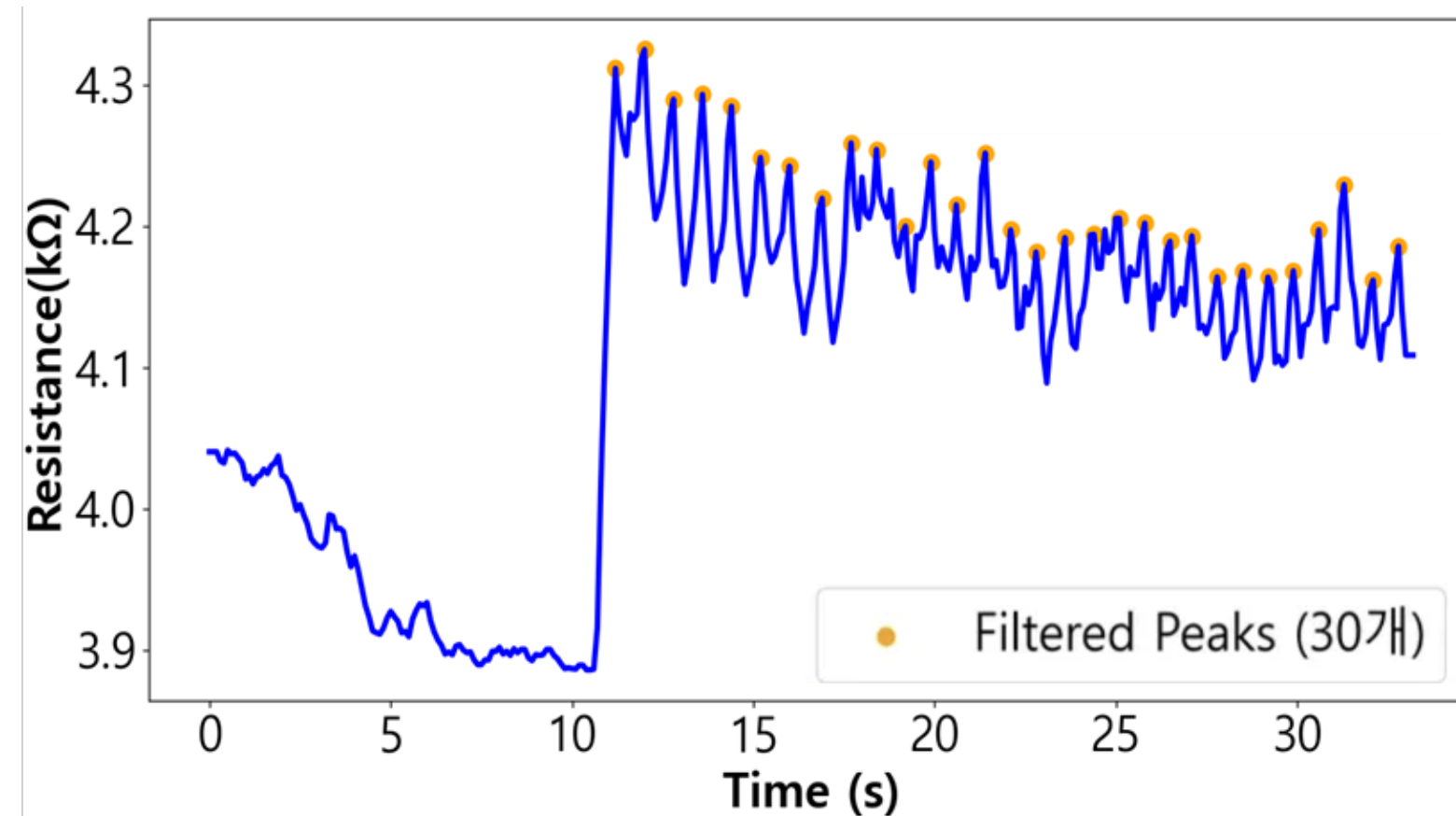
불응기를 통한 반동 잡기

저작 활동 감지 및 무게당 저작 횟수 연산 알고리즘



○ 불응기 전 저작카운트 데이터

반동을 씹는 횟수로 포함한다



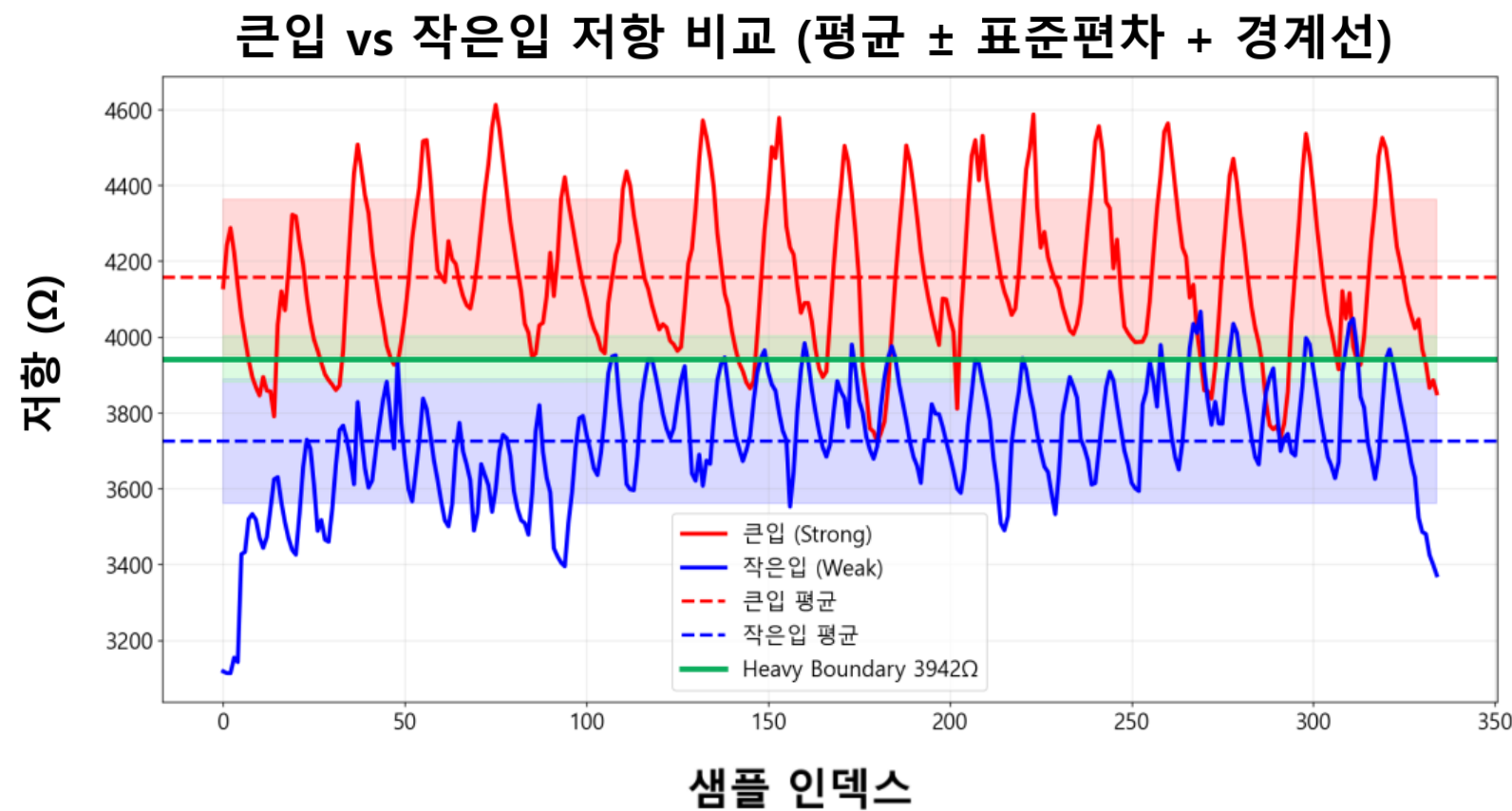
○ 불응기 후 저작카운트 데이터

반동이 제거 된 모습

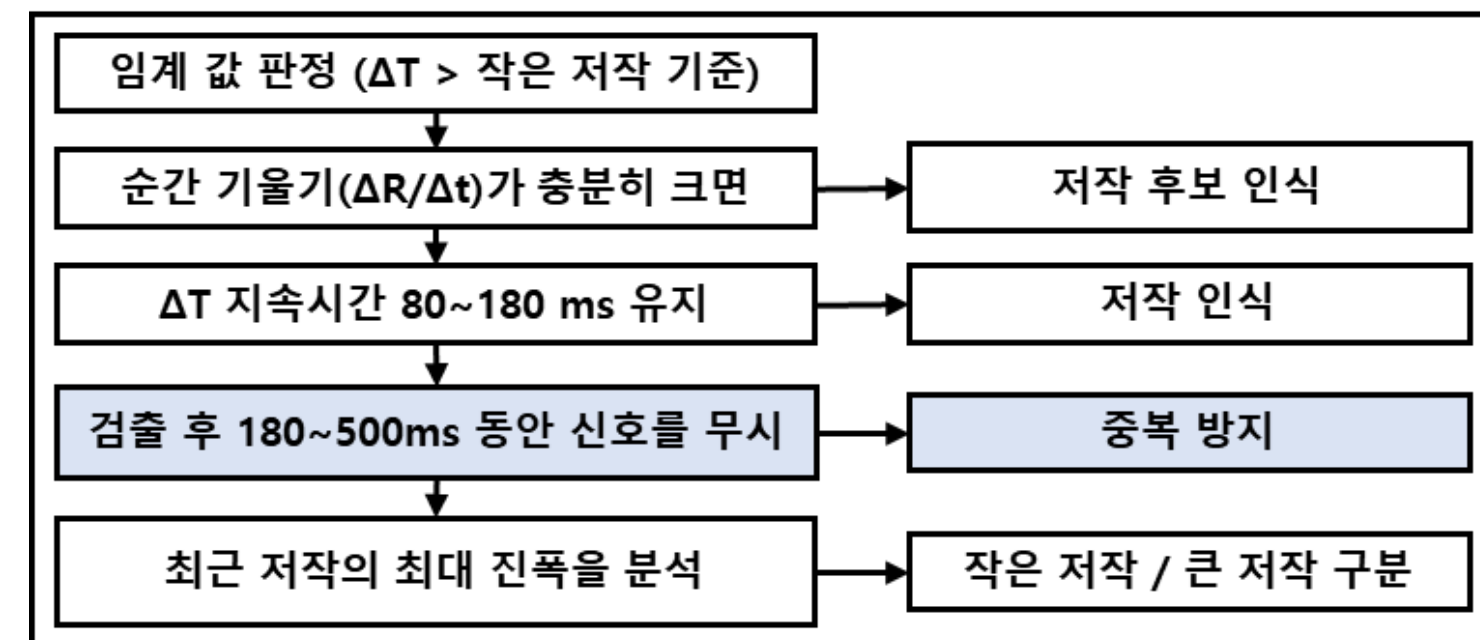
전도성 고무줄은 늘고 줄 때 모두 저항이 변해 동일 동작이 **중복 카운트**되는 문제 해결

신호 처리 - 작은/큰

저작 활동 감지 및 무게당 저작 횟수 연산 알고리즘



저작 이벤트 검출



HB = 큰 입 작은 입 중심 값으로 부터 산출한 중간 점

ΔR_{max} = 저작의 최대 진폭

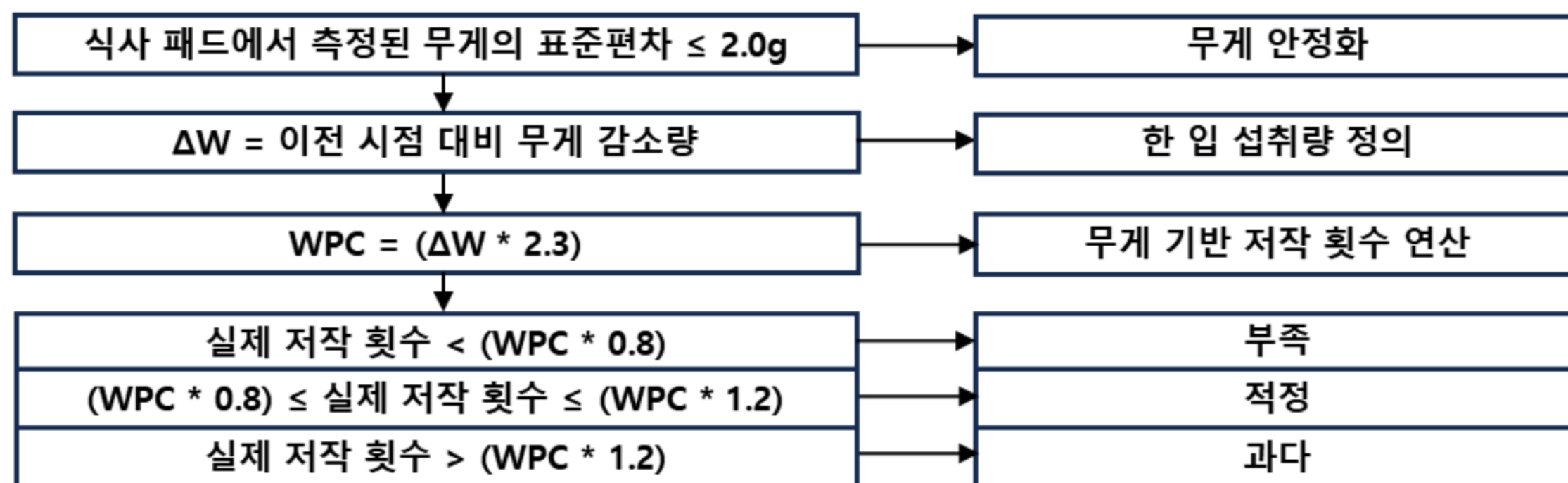
실시간 HB를 설정하여 저항값의 차이를 통한 작 신호의 **작은 / 큰**이 판별 가능하다

$$\Delta R_{max} < HB \Rightarrow \text{작은 저작}$$

$$\Delta R_{max} \geq HB \Rightarrow \text{큰 저작}$$

애플리케이션 시스템

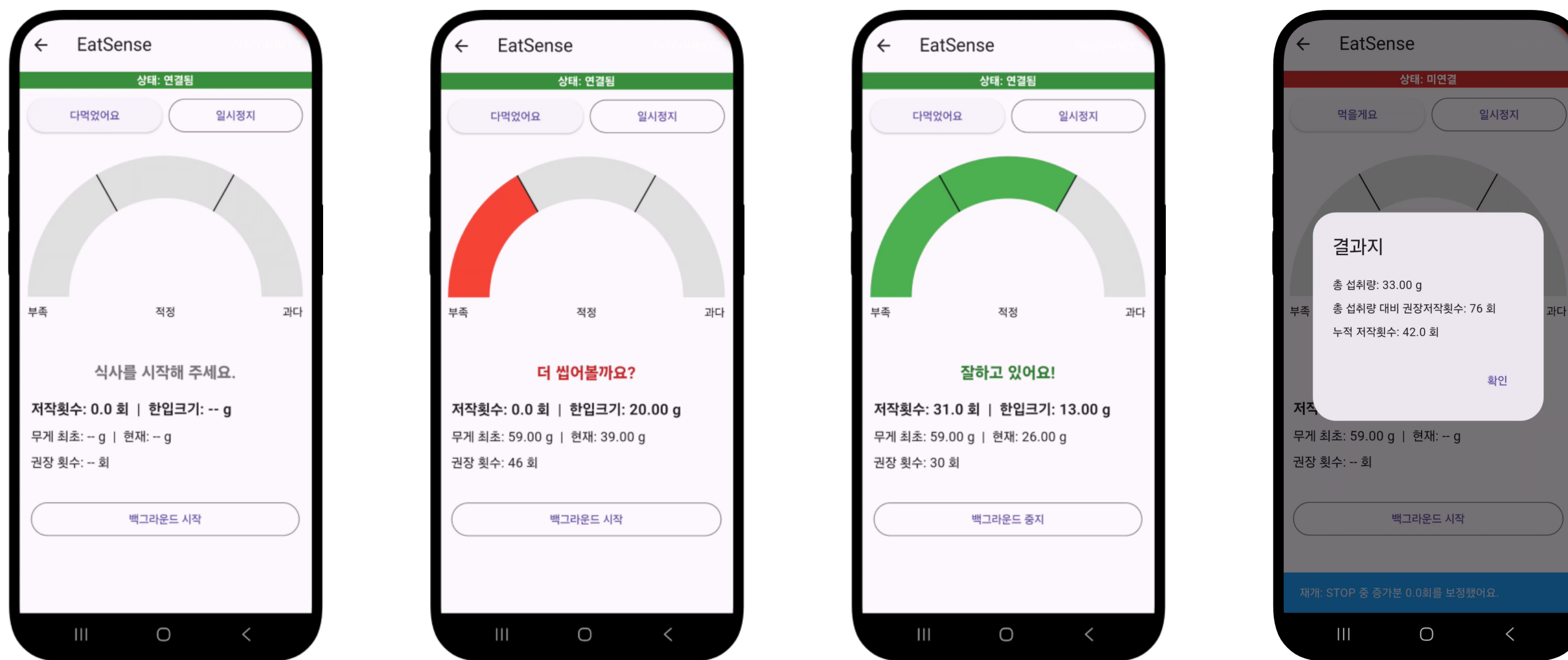
무게당 저작 횟수 모니터링 시스템



- 저작 횟수·섭취 무게를 실시간 측정 후 앱(EatSense)으로 전송
- 앱에서 **WPC 계산** 및 부족 - 적정 - 과다 피드백 제공

애플리케이션 시스템

무게당 저작 횟수 모니터링 시스템

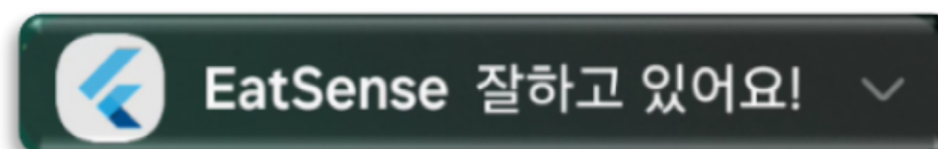


연결 직후 모습

부족한 저작 횟수

적정 저작 횟수

최종 피드백



백그라운드 알림

섭취량 무게 측정용 식사패드

무게당 저작 횟수 모니터링 시스템

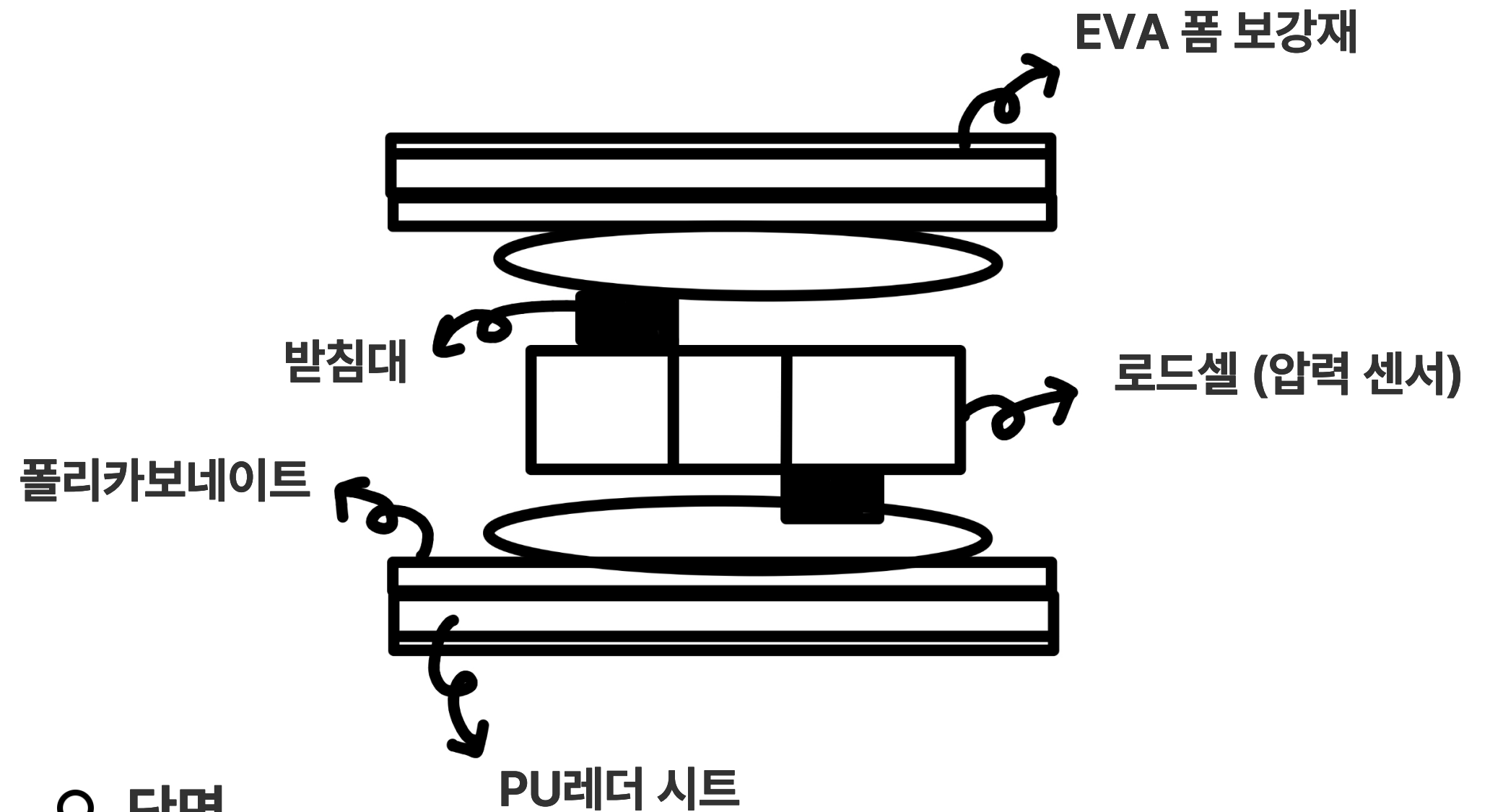


상단

측면

○ 외부

물건(식판)을 올릴 수 있는 커버(상판)



○ 단면

로드셀 압력센서, 커버 무게 받침대 걸림판

로드셀 기반 식사 패드로, 커버와 보강재를 통해 섭취 중 **무게 변화**를 안정적으로 측정한다.

시연 영상

무계당 저작 횟수 모니터링 시스템

실험 과정 및 결과

Experimental Procedure and Results

- 섭취량과 저작횟수에 따른 혈당 변화

실험 설계 및 조건



1. 참가자

20대 남성 비만 2명



2. 식사량

흑미밥 150g

공복 11시간 후 섭취



3. 혈당 측정 시간

0 - 180분, 8회 측정



10mL 3mL

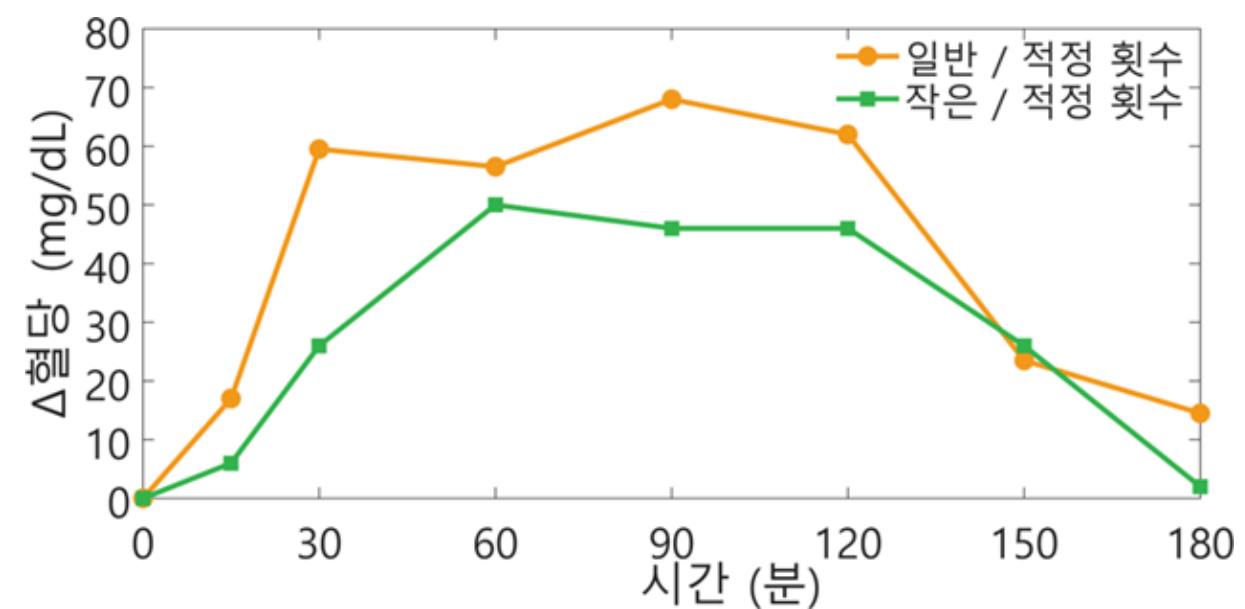
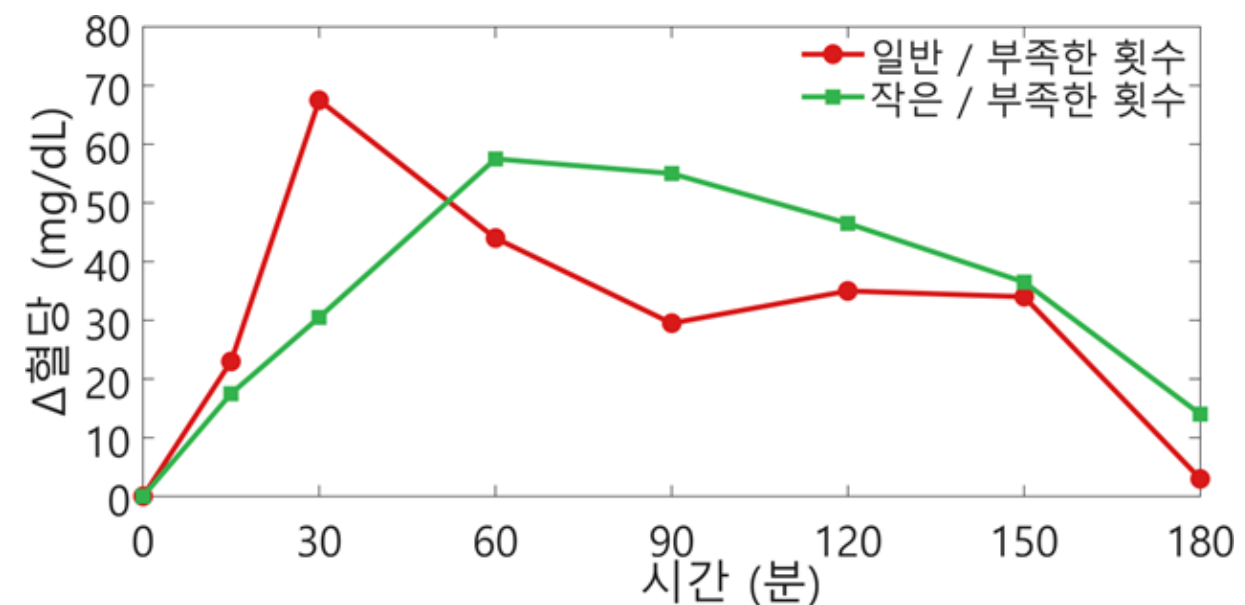
4. 실험 조건

일반 / 작은 숟가락 +
부족한 / 적정 저작 횟수

11시간 공복 | 안정화 30분 | 실험 0 30 45 60 90 120 150 180 (분)



결과 분석



조건	혈당 해석	혈당 최고치
일반 / 부족한 횟수	높은 최고치, 혈당 급상승	67.5 mg/dL
작은 / 부족한 횟수	완만한 상승	57.5 mg/dL
일반 / 적정 횟수	높은 최고치, 완만한 상승	68 mg/dL
작은 / 적정 횟수	낮은 최고치, 가장 완만한 상승	50 mg/dL

적정 + 작은 숟가락 (작은 한 입 크기)는 **혈당 안정화에 도움**이 된다.

기대효과

Expected Outcomes

요약 및 해석

가장 완만한 혈당 곡선 확인

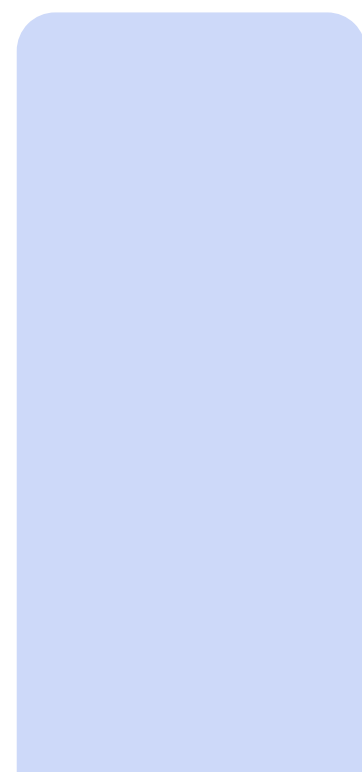
혈당상승 속도

26%

적정횟수 일반숟가락
대비 26% 감소

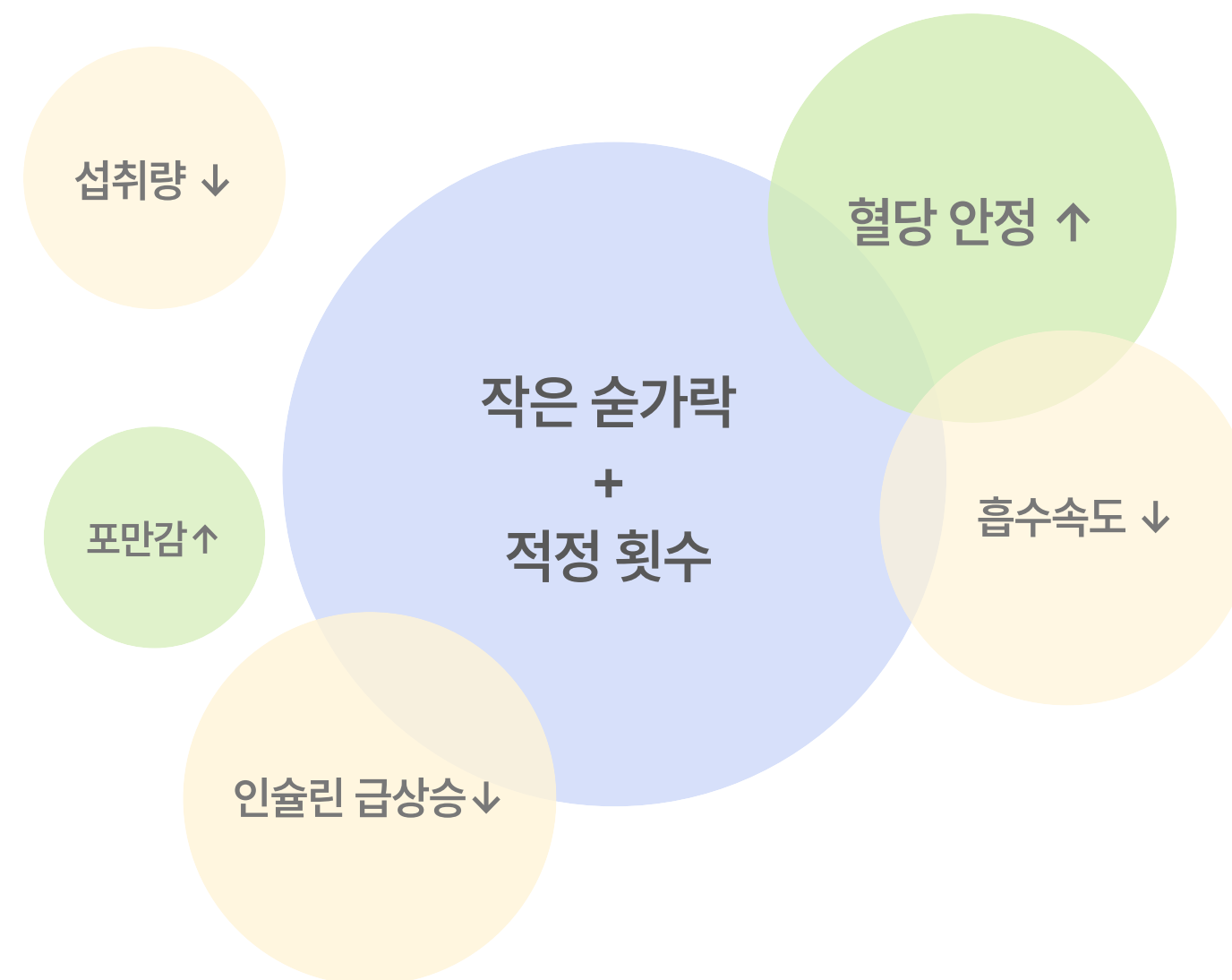


작은 숟가락



일반 숟가락

가장 건강한 식사 조건



의의 및 향후 계획



정량적 식습관 분석

WPC 시스템으로 무게,
저작 횟수 동시 측정



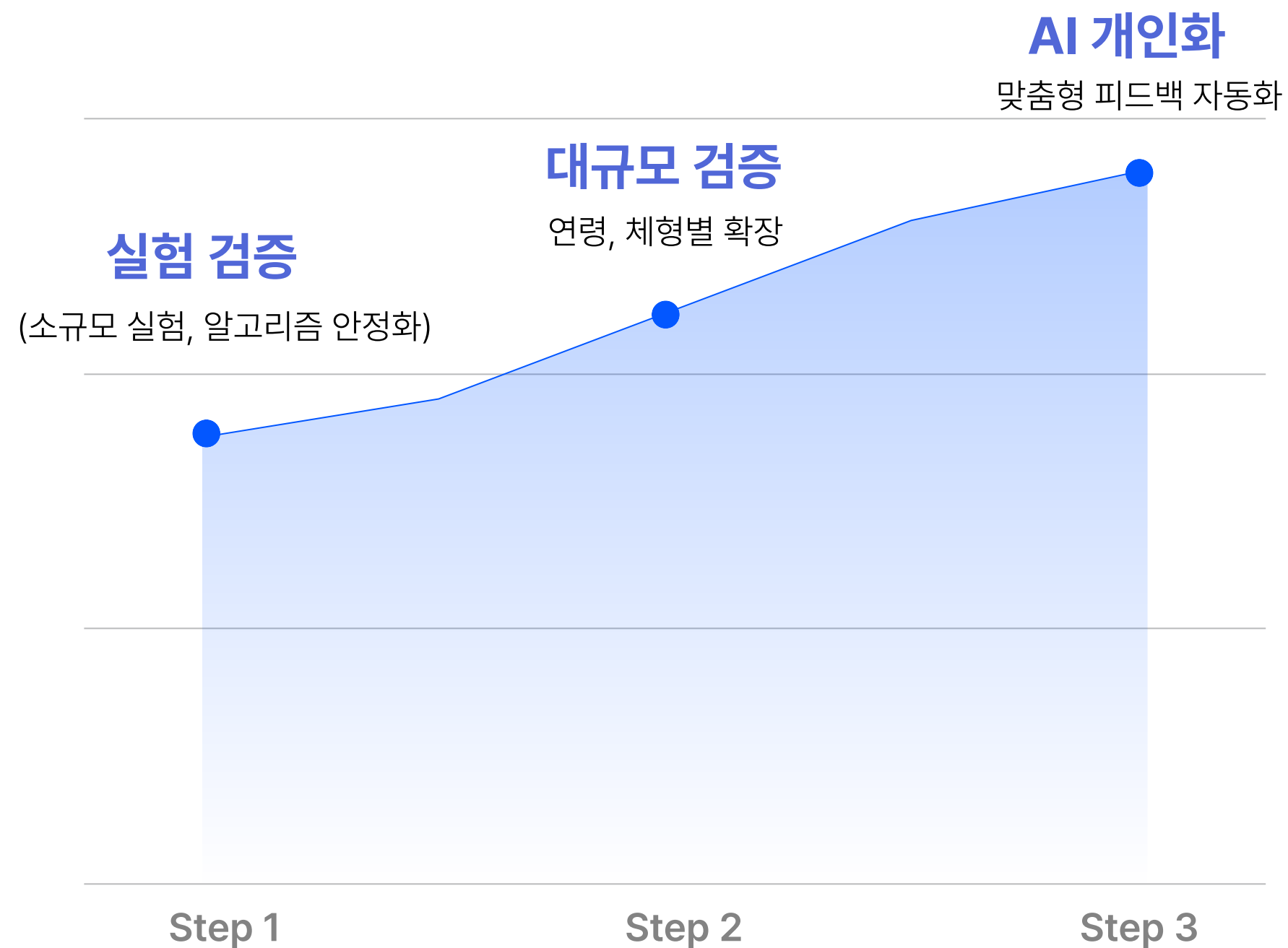
맞춤형 피드백

실시간 시각 피드백
(게이지, 텍스트, 앱 알림)



확장성

비만, 당뇨 예방용 개인
맞춤형 관리 시스템



한 입 섭취량과 저작 횟수에 따른

신화윤*, 강지윤*, 김수홍*, 박시우*, 주하영*, 오봉석**, 김한준*†

감사합니다.